

Teil 1 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

1. Was ist an der *rechten* Seite der folgenden Gleichung, die in linearen Medien gelten soll, falsch?

$$\operatorname{rot} \mathbf{D} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} \quad (1)$$

Begründen Sie Ihre Änderungen!

Hinweise: Die linke Seite der Gleichung ist als korrekt anzusehen. Mehrfachnennungen sind möglich; versuchen Sie jedoch eine *minimale* Reparatur, die so wenig wie möglich die Gleichung verändert.

2. Eine Punktladung Q befinde sich an der Stelle $x = a > 0$ auf der x -Achse vor einer unendlich ausgedehnten Metallplatte, die in der y - z -Ebene (bei $x = 0$) steht.

- (a) Skizzieren Sie den Sachverhalt unter Berücksichtigung von Aufgabenteil (b).
(b) Welche der unten stehenden Formeln beschreibt die Flächenladungsdichte auf der Metallplatte im Abstand R von der Punktladung korrekt?

a) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi R^2}$ b) $\sigma = \frac{aQ}{2\pi R^2}$ c) $\sigma = -\frac{aQ}{2\pi R^3}$ d) $\sigma = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$ e) $\sigma = -\frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$

Begründen Sie Ihre Entscheidung durch Ausschlußverfahren, Dimensionsanalyse usw. für jede der 5 Formeln.

- (c) Zusatzaufgabe: Leiten Sie die korrekte Formel her.

3. Ein Metallblock (Bild rechts) sei *negativ* elektrisch geladen. Die roten Linien repräsentieren die Feldlinien *oberhalb* des Metalls.

Übertragen Sie das Bild auf Ihren Antwortzettel.

Benennen Sie alle *Fehler* im Feldlinienbild und *begründen* Sie Ihre Aussagen.

